

TP — Création d'une première « boutique en ligne » en HTML/CSS

Formation : BTS CIEL – Option Informatique et Réseaux (IR)

Durée indicative : 2 h à 3 h

Technologies : HTML5 / CSS3\

1. Contexte

Les premiers TP vous ont permis de découvrir progressivement les bases du **HTML5 et du CSS3** à travers la réalisation de plusieurs pages.

Vous allez maintenant commencer un **nouveau TP** : la réalisation progressive d'une petite boutique en ligne.

Dans cette première étape, vous allez mettre en place la structure générale du site, puis réaliser sa première page fonctionnelle : **la page Boutique**.

Le projet sera conservé et complété dans les prochains TP. Il pourra progressivement intégrer :

- un panier d'achat ;
- une page de connexion (**login**) ;
- une page d'inscription (**register**) ;
- la gestion des utilisateurs ;
- des fonctionnalités dynamiques en JavaScript ;
- la gestion des commandes ;
- puis, éventuellement, une partie serveur et une base de données.

Objectifs du TP

Faire évoluer progressivement un même projet, sans devoir recréer un nouveau site à chaque TP.

- créer une page HTML structurée ;
- utiliser une feuille de style CSS externe ;
- mettre en place une navigation commune aux différentes pages ;
- utiliser **CSS Grid** pour organiser des produits sur deux colonnes ;
- utiliser **Flexbox** pour aligner le prix, la quantité et le bouton d'achat ;
- intégrer une bibliothèque d'icônes telle que **Font Awesome** ;
- créer une notation par étoiles en CSS ;
- adapter une page à différentes tailles d'écran avec une media query ;
- optimiser les espaces occupés par un en-tête et un pied de page.

Important — Réutilisation d'un travail existant

Certains étudiants ont déjà commencé à réaliser une première version de la boutique lors du précédent TP.

Le travail déjà réalisé doit être récupéré et réutilisé.

Les étudiants concernés devront :

1. récupérer leur travail sur la partie boutique ;
2. l'intégrer dans le **nouveau projet** ;
3. adapter le code si nécessaire à la nouvelle organisation ;
4. vérifier les chemins vers les fichiers, les images et les feuilles de style ;
5. vérifier que le HTML et le CSS sont propres et fonctionnels ;
6. poursuivre le développement à partir de cette base.

L'objectif n'est donc **pas de recommencer la boutique depuis zéro**, mais d'intégrer et d'améliorer le travail existant afin de constituer la première version du nouveau projet.

2. Organisation du nouveau projet

Commencez par créer un nouveau dossier de projet.

L'organisation minimale attendue est :

```
boutique/
├── index.html
├── boutique.html
├── css/
│   └── style.css
└── img/
    ├── logo.png
    ├── carnus.jpg
    ├── ordi1.png
    ├── ordi2.png
    ├── ordi3.png
    └── ordi4.png
```

La page d'accueil **index.html** constitue le **point de départ du projet**.

Vous allez d'abord mettre en place cette page afin de créer la structure commune du site et de tester la navigation.

Vous réaliserez ensuite la page **boutique.html**, qui constituera la **première page fonctionnelle de la boutique**.

Évolution prévue du projet

Dans les prochains TP, de nouvelles pages et fonctionnalités seront ajoutées progressivement.

À terme, l'organisation pourra évoluer vers :

```
boutique/  
├── index.html  
├── boutique.html  
├── login.html      ← futur TP  
├── register.html   ← futur TP  
├── panier.html     ← futur TP  
├── css/  
│   └── style.css  
├── js/             ← futur TP  
└── img/
```

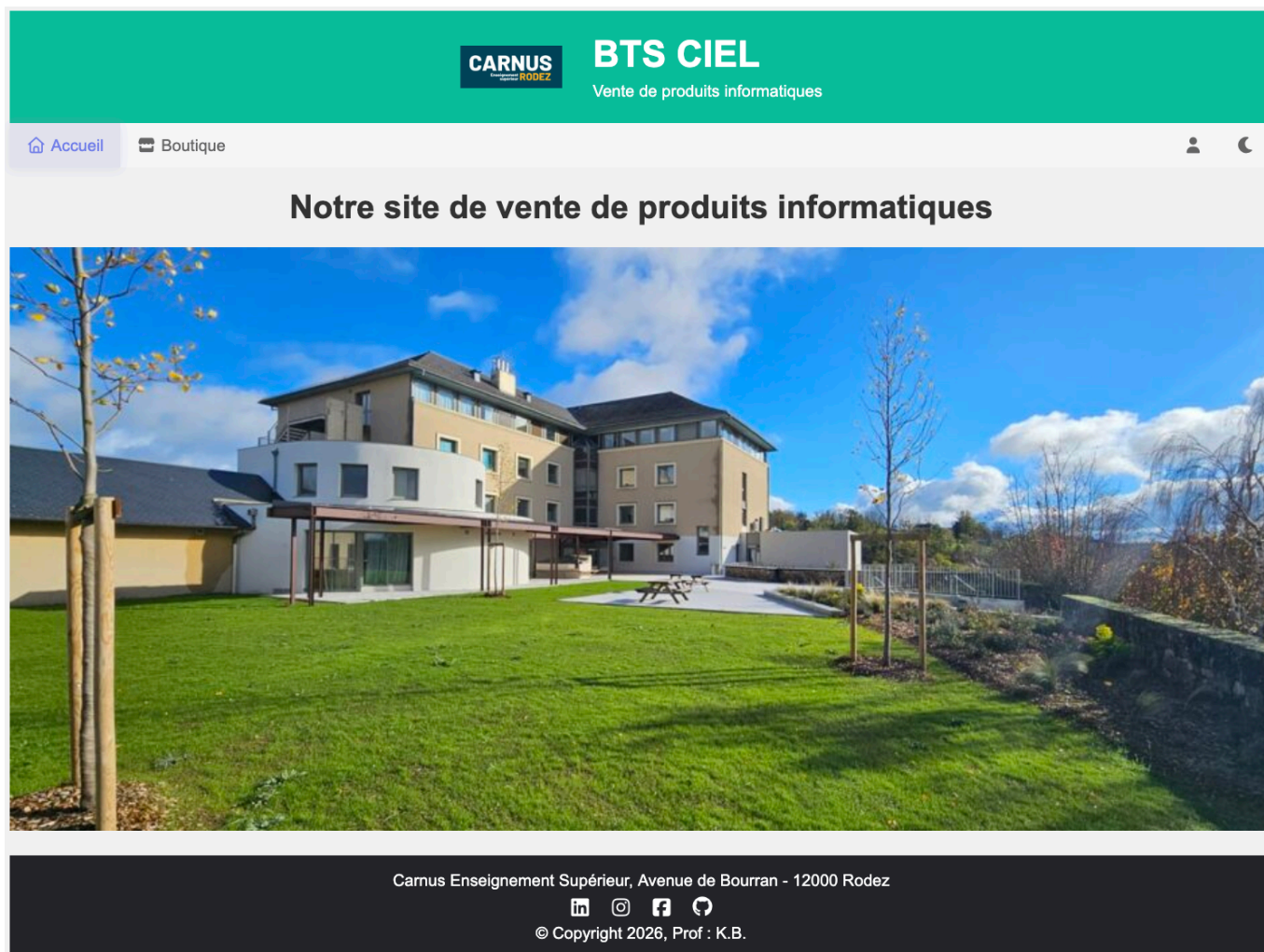
Ne créez pas encore ces nouvelles pages. Elles seront réalisées dans les prochains TP.

3. Création de la page d'accueil

Partie 1 — Réaliser `index.html`

La page d'accueil constitue le point de départ du nouveau projet.

Reproduisez le modèle fourni ci-dessous :



La page doit contenir :

- un **header** ;
- le logo de l'établissement ;
- le titre « BTS CIEL » ;
- une courte présentation ;
- un menu de navigation ;
- un **main** ;
- un titre centré ;
- une image ;
- un **footer**.

Utilisez les éléments HTML5 appropriés : **header**, **nav**, **main** et **footer**.

La feuille de style devra être placée dans le fichier :

```
css/style.css
```

et reliée à la page avec :

```
<link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
```

4. Mettre en place la navigation

Le menu de navigation sera commun aux différentes pages du site.

Dans un premier temps, les deux pages suivantes doivent être accessibles :

```
Accueil    → index.html  
Boutique   → boutique.html
```

Préparez également la navigation pour les futures fonctionnalités du site :

```
Connexion  → login.html  
Inscription → register.html  
Panier     → panier.html
```

Pour le moment, ces trois liens peuvent être préparés dans le menu, mais les fichiers correspondants ne doivent pas être créés. Ils seront réalisés dans les prochains TP. Il n'est donc pas nécessaire de tester ces trois liens à ce stade.

Test de navigation

Vérifiez notamment que :

1. depuis `index.html`, le lien **Boutique** ouvre `boutique.html` ;
2. depuis `boutique.html`, le lien **Accueil** revient à `index.html` ;
3. la page actuellement consultée est identifiable dans le menu.

5. Identité graphique et ressources

Conservez une identité graphique cohérente sur l'ensemble du site.

L'en-tête doit notamment contenir :

- le logo du lycée Carnus ;
- le titre « BTS CIEL » ;
- la présentation déjà définie dans le travail précédent.

Le logo doit être cliquable et renvoyer vers le site du lycée.

Toutes les images doivent posséder un attribut `alt` pertinent.

La feuille de style doit être externe :

```
<link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
```

Réutilisez le CDN Font Awesome utilisé précédemment.

Recherchez les icônes correspondant notamment à :

- maison ;
- boutique ;
- utilisateur ;
- panier ;
- lune.

Organisation du projet dans le temps

Ce projet sera conservé et complété au cours des prochains TP.

Aujourd'hui :

HTML5 + CSS3 → structure et présentation

Puis progressivement :

Formulaires → JavaScript → PHP → base de données

Vous devez donc considérer `index.html` et `boutique.html` comme les premières pages d'une application qui évoluera au fil des TP.

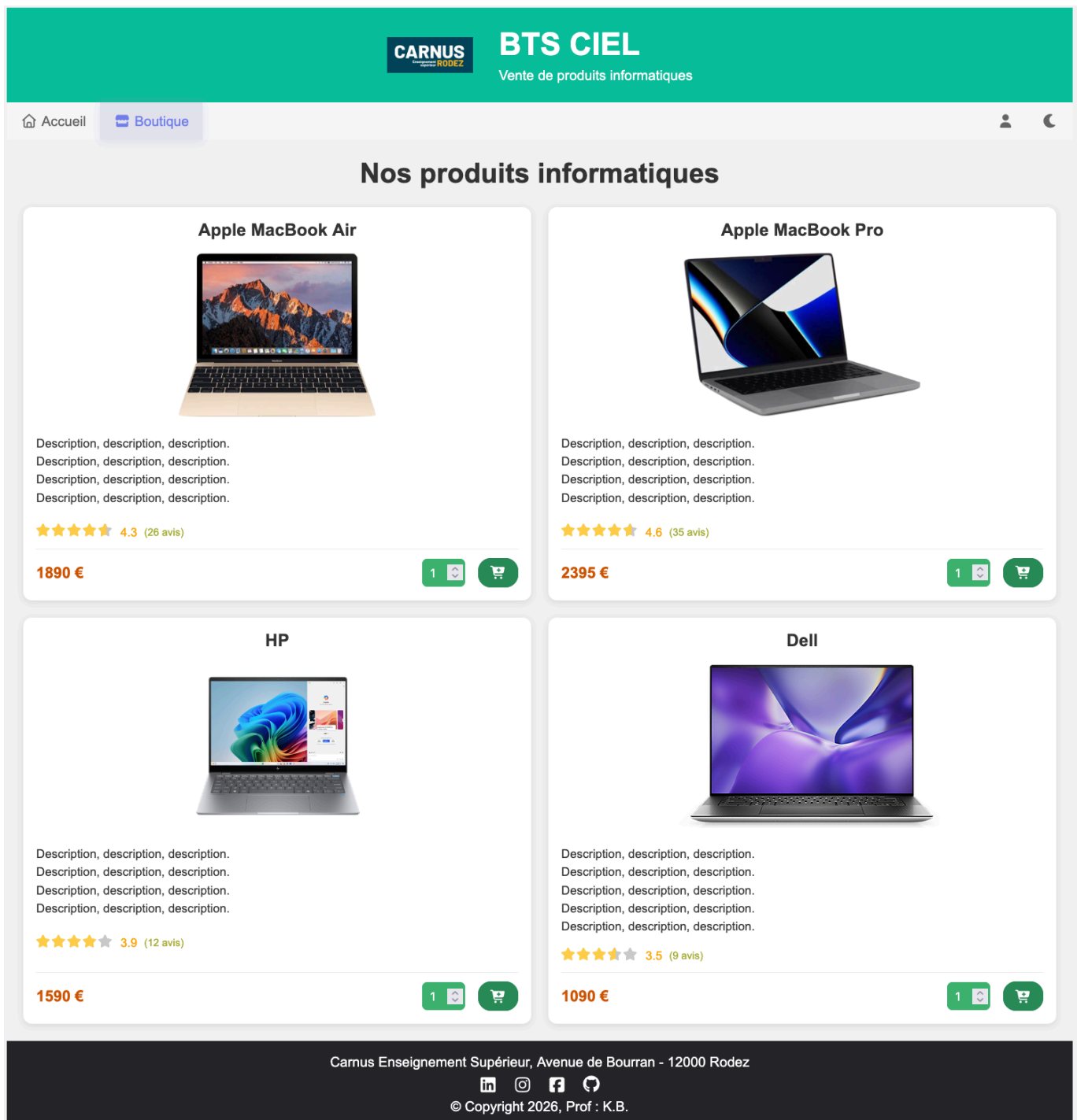
6. Page boutique.html

Votre mission consiste à créer une nouvelle page :

boutique.html

Cette page devra reprendre l'identité graphique et la navigation de la page d'accueil tout en proposant une présentation moderne des produits.

Le rendu attendu est présenté ci-dessous à titre d'exemple :



Étape 1 — Création de la page

Créer le fichier : `boutique.html`

La page doit contenir au minimum :

```
DOCTYPE
html
head
body
header
nav
main
footer
```

La feuille de style devra être externe :

```
<link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
```

Reprendre la structure commune à la page d'accueil : en-tête, menu, contenu et pied de page.

Étape 2 - En-tête du site

Reprendre l'en-tête déjà utilisé dans la page d'accueil.

Il devra comporter :

- le logo du lycée Carnus ;
- le titre « BTS CIEL » ;
- et éventuellement un court texte de présentation.

Le logo devra être placé dans un **lien** permettant d'accéder au site du lycée.

Question 1

Pourquoi est-il préférable de gérer la taille de l'image dans la feuille CSS plutôt qu'avec un attribut HTML tel que :

```
<img width="50%">
```

Étape 3 - Menu de navigation

Reprendre le menu déjà présent sur la page d'accueil.

Il devra permettre d'accéder à :

- Index ;
- Boutique.

La page actuellement consultée devra être visuellement différenciée des autres.

Étape 4 - Intégration de Font Awesome

Le site utilise la bibliothèque **Font Awesome** pour afficher certaines icônes.

Vous pouvez utiliser le CDN déjà présent dans vos pages précédentes.

Le menu devra notamment comporter des icônes correspondant aux différentes rubriques.

Le bouton d'ajout au panier devra utiliser une icône adaptée.

Exemple :

```
<i class="fa-solid fa-cart-plus"></i>
```

Consigne

Identifier dans la documentation de Font Awesome les classes correspondant aux icônes suivantes :

- maison ;
- boutique ;
- utilisateur ;
- panier ;
- lune.

Étape 5 - Titre de la boutique

Dans la partie principale de la page, afficher le titre :

```
Nos produits informatiques
```

Le titre devra être centré.

7. Présentation des produits

Quatre produits doivent être présentés, par exemple :

Produit	Prix	Note	Avis
Apple MacBook Air	1890 €	4,3	26
Apple MacBook Pro	2395 €	4,6	35
HP	1590 €	3,9	12
Dell	1090 €	3,5	9

Utilisez les images :

```
ordi1.png  
ordi2.png  
ordi3.png  
ordi4.png
```

```

```

Chaque produit doit comporter :

- son nom ;
- son image ;
- une description ;
- sa note ;
- le nombre d'avis ;
- son prix ;
- un champ permettant de choisir la quantité ;
- un bouton d'ajout au panier.

Et doit être présenté dans un élément **article**.

Exemple :

```
<section class="produits" aria-label="Produits informatiques">  
  <article class="produit">  
    <!-- contenu du produit -->  
  </article>  
</section>
```

8. Organisation en deux colonnes

Les quatre produits doivent être disposés sur **deux colonnes**.

Le résultat attendu sur un écran suffisamment large est :



Consigne

Ne pas utiliser de tableau HTML pour organiser les produits.

Chaque produit devra être placé dans un élément permettant de représenter une **carte produit**.

Vous pourrez par exemple utiliser :

```
<article class="produit">
  <!-- contenu du produit -->
</article>
```

En utilisant :

```
.produits {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 20px;
}
```

Un générateur en ligne comme grid.layoutit.com peut vous aider à visualiser la propriété `grid-template-columns`, si vous souhaitez explorer cette technique de mise en grille.

Question 2

Quelle propriété CSS permet de créer une grille ?

Question 3

Quelle propriété permet de demander deux colonnes de largeur équivalente ?

9. Mise en forme d'une carte produit

Chaque carte devra avoir :

- un fond blanc ;
- des coins arrondis ;
- un espace intérieur ;
- une ombre légère ;
- un titre centré.

Exemple de rendu :



10. Organisation du prix et de la quantité

Dans la partie inférieure de chaque produit, le prix, le champ quantité et le bouton doivent être alignés horizontalement.

Exemple :

L'image illustre l'alignement horizontal des éléments de la carte produit. Elle montre la valeur "1890 €", le chiffre "1" dans un champ de saisie, et un pictogramme de panier, tous alignés sur la même ligne horizontale.

Consigne

Utiliser **Flexbox**.

Rechercher les propriétés CSS permettant :

- d'afficher les éléments sur une même ligne ;
- de les centrer verticalement ;
- de répartir correctement l'espace disponible.

Question 4

Quelle différence faites-vous entre :

```
display: grid;
```

et :

```
display: flex;
```

Donner un exemple d'utilisation de chacune de ces techniques dans votre page.

11. Champ de quantité

Chaque produit doit disposer d'un champ numérique :

```
<input
  id="qte-air"
  type="number"
  min="1"
  max="5"
  value="1"
>
```

La quantité devra être comprise entre :

1 et 5

La valeur initiale sera :

1

Le champ devra être personnalisé en CSS.

12. Bouton « Ajouter au panier »

Créer un bouton permettant d'ajouter le produit au panier.

Le bouton devra :

- avoir une couleur verte ;
- avoir des coins arrondis ;
- contenir une icône Font Awesome ;
- changer d'apparence lorsque la souris passe dessus.

```
<button
  type="button"
  aria-label="Ajouter le MacBook Air au panier"
>
  <i class="fa-solid fa-cart-plus" aria-hidden="true"></i>
</button>
```

Vous devrez utiliser le pseudo-sélecteur : `:hover`

Question 5

À quoi sert le pseudo-sélecteur `:hover`

13. Système de notation

Chaque produit possède une note représentée visuellement par **cinq étoiles**.

Les étoiles peuvent être :

- pleines ;
- à moitié remplies ;
- vides.

Dans le sujet, les étoiles sont représentées de manière simplifiée avec les caractères ★ et ☆.

Par exemple :

★★★★☆

ou :

★★★★☆

La note **numérique exacte** et le **nombre d'avis** doivent également être affichés.

Par exemple :

★★★★☆ 4,3 (26 avis)

Remarque : les étoiles constituent une représentation visuelle simplifiée de la note. La valeur numérique affichée à côté correspond à la note exacte.

Réalisation avec CSS

Pour réaliser les étoiles, vous pouvez utiliser une structure HTML de ce type :

```
<div class="stars" aria-label="Note : 4,3 sur 5">
  <span class="full"></span>
  <span class="full"></span>
  <span class="full"></span>
  <span class="full"></span>
  <span class="half"></span>
</div>
```

Vous devrez créer les classes CSS permettant de différencier :

```
.full
.half
.vide
```

- Les étoiles pleines devront être jaunes.
- Les étoiles vides devront être grises.
- La demi-étoile devra comporter :
 - une moitié jaune
 - une moitié grise

Indice pour réaliser la demi-étoile

Pour réaliser une demi-étoile, vous pouvez superposer deux étoiles :

```
étoile grise
  ↓
étoile jaune par-dessus
  ↓
largeur : 50 %
  ↓
overflow: hidden
```

Vous pourrez notamment utiliser :

```
position: ...;
overflow: hidden;
width: 50%;
```

ainsi que les pseudo-éléments : `::before` et `::after`.

Aide facultative : recherchez sur Internet des exemples utilisant Font Awesome, `::before`, `::after` et `overflow: hidden` pour réaliser une demi-étoile en CSS.

Autre possibilité avec Font Awesome

Font Awesome propose également directement une icône de demi-étoile :

```
fa-star-half-stroke
```

Vous pouvez rechercher cette icône dans la documentation de Font Awesome.

Par exemple :

```
<div class="stars" aria-label="Note : 4,3 sur 5">
  <i class="fa-solid fa-star" aria-hidden="true"></i>
  <i class="fa-solid fa-star" aria-hidden="true"></i>
  <i class="fa-solid fa-star" aria-hidden="true"></i>
  <i class="fa-solid fa-star" aria-hidden="true"></i>
  <i class="fa-solid fa-star-half-stroke" aria-hidden="true"></i>
</div>
```

Cette dernière méthode est une solution alternative. Elle permet de simplifier la réalisation, mais l'objectif de l'exercice est de comprendre comment utiliser les pseudo-éléments CSS pour construire une demi-étoile.

Travail demandé

Réaliser le système de notation des quatre produits.

Pour chaque produit :

- afficher cinq étoiles ;
- utiliser des étoiles pleines, vides ou à moitié remplies selon la note ;
- afficher la note numérique ;
- afficher le nombre d'avis ;
- utiliser Font Awesome pour les étoiles ;
- utiliser `::before` et/ou `::after` pour réaliser la demi-étoile ;
- utiliser `overflow: hidden` et une largeur de `50 %` pour limiter la partie colorée de la demi-étoile.

Les étoiles pleines devront être jaunes et les étoiles vides grises.

Question 6

Quel pseudo-élément CSS permet d'insérer du contenu avant le contenu d'un élément ?

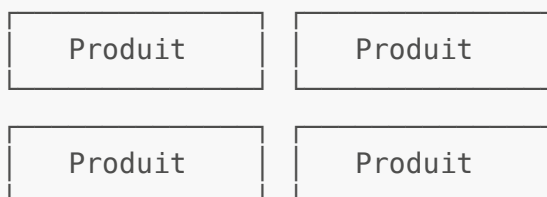
Question 7

Quel pseudo-élément permet d'insérer du contenu après ?

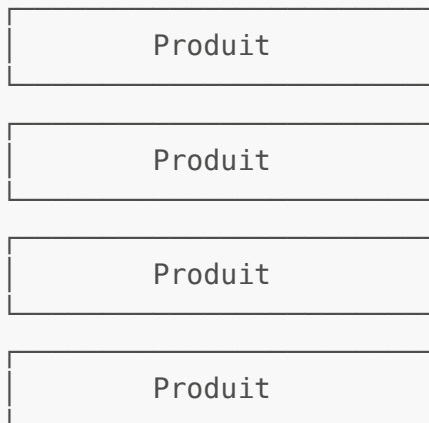
14. Adaptation aux petits écrans (Responsive design)

La page doit être responsive.

Sur un écran large :



Sur un petit écran :



Consigne

Utiliser une **media query**.

La grille devra passer de deux colonnes à une colonne lorsque la largeur de l'écran devient insuffisante.

Exemple :

```
@media (max-width: 700px) {  
  .produits {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```

```
}  
}
```

Vérifiez notamment que :

- le menu reste lisible ;
- les images ne débordent pas ;
- les cartes restent correctement dimensionnées ;
- la ligne d'achat reste utilisable ;
- les textes restent lisibles ;
- les espaces inutiles sont réduits sur les petits écrans.

Question 8

Quelle règle CSS permet de cibler les écrans dont la largeur est inférieure à une valeur donnée ?

15. Optimisation de l'en-tête et du pied de page

L'en-tête ne doit pas occuper inutilement une grande partie de l'écran.

Le pied de page doit également rester compact.

Vous devrez donc rechercher des solutions CSS permettant de :

- réduire les espaces inutiles ;
 - aligner correctement le logo et le titre ;
 - réduire les marges ;
 - conserver un pied de page lisible mais peu encombrant.
-

16. Ajouts et amélioration de la boutique

Une fois la page boutique terminée, réaliser au moins **deux** des améliorations suivantes :

Ajout 1 — Ajouter un produit

Ajouter un cinquième produit de votre choix.

Il devra respecter exactement la même structure que les quatre produits existants.

Ajout 2 — Offre spéciale

Ajouter à un produit une étiquette :

```
Offre spéciale
```

L'étiquette devra être positionnée en haut de la carte.

Ajout 3 — Ancien prix

Afficher un ancien prix barré et un nouveau prix :

~~1890 €~~ 1690 €

Le nouveau prix devra être mis en évidence.

Ajout 4 — Animation

Ajouter une légère animation au survol d'une carte produit.

Ajout 5 — Personnalisation

Ajouter une catégorie à chaque produit :

Ordinateur portable

ou :

PC professionnel

ou :

Ultraportable

17. Questions

Répondre aux questions suivantes dans un document texte.

Question 9

Pourquoi est-il préférable d'utiliser CSS Grid pour organiser les quatre produits plutôt qu'un tableau HTML ?

Question 10

Dans votre réalisation, quelle est l'utilité de Flexbox ?

Question 11

Quel est l'intérêt d'une media query ?

Question 12

À quoi servent `::before` et `::after` ?

Question 13

Pourquoi est-il préférable de séparer le HTML et le CSS dans deux fichiers différents ?

18. Conclusion

Ce TP permet notamment de travailler :

- la structuration d'une page web ;
 - la séparation contenu / présentation ;
 - les sélecteurs CSS ;
 - les propriétés de mise en page ;
 - CSS Grid ;
 - Flexbox ;
 - les pseudo-classes ;
 - les pseudo-éléments ;
 - le responsive design ;
 - l'intégration d'une bibliothèque externe ;
 - la qualité et la lisibilité du code.
-

19. Validation

Avant de rendre votre travail, vérifier les points suivants.

HTML

- ☐ `index.html` fonctionne correctement.
- ☐ `boutique.html` fonctionne correctement.
- ☐ La navigation entre les deux pages fonctionne.
- ☐ Le titre de la page est correct.
- ☐ Les images sont correctement affichées.
- ☐ Les textes alternatifs des images sont renseignés.
- ☐ Les liens fonctionnent.
- ☐ La structure HTML est correctement indentée.

CSS

- ☐ Les produits sont affichés sur deux colonnes.
- ☐ Les cartes ont une présentation homogène.
- ☐ Le prix, la quantité et le bouton sont correctement alignés.
- ☐ Les étoiles sont correctement affichées.
- ☐ La demi-étoile possède une partie grise et une partie jaune.
- ☐ Le bouton change d'apparence au survol.
- ☐ L'en-tête est compact.

- ☐ Le pied de page est compact.
- ☐ La page fonctionne sur petit écran.

Navigation

- ☐ Index est accessible.
- ☐ Boutique est accessible.
- ☐ La page active est identifiable.
- ☐ Le lien image vers le site web du lycée Carnus est accessible.

20. Livrable

Vous devez rendre l'ensemble du dossier du site :

```
boutique/
├── index.html
├── boutique.html
├── css/
│   └── style.css
└── img/
    ├── logo.png
    ├── carnus.jpg
    ├── ordi1.png
    ├── ordi2.png
    ├── ordi3.png
    └── ordi4.png
```

Le code devra être propre, indenté et facilement compréhensible.

21. Barème indicatif — /20

Critère	Points
Structure du nouveau projet et organisation des fichiers	1
<code>index.html</code> : structure et mise en page	2
Navigation entre les pages	2
Structure HTML de <code>boutique.html</code>	2
Mise en page des produits avec <code>CSS Grid</code>	3
Mise en forme des cartes produits	2
<code>Flexbox</code> : prix, quantité et bouton	2

Critère	Points
Intégration de Font Awesome	1
Système de notation par étoiles	2
Responsive / Media Query	2
Qualité et organisation du code	1
Total	20

Bonus

+1 à +2 points pour les améliorations proposées dans la partie « Ajouts et amélioration de la boutique ».
